

TRAFFIC ANALYZER

v1.27.0

Manual técnico e guia de utilização

Complemento ao MeshMonitor para análise de topologia, tráfego e operação de malhas Meshtastic.

por Alex, PT2VHF

Versão: 1.27.0

Repositório: [alexpmr/traffic-analyzer](https://github.com/alexpmr/traffic-analyzer)

1. Novidades desta versão

- Remove a aba Tracklog, o mapa, os controles e o JavaScript específico da interface.
- Mantém a coleta histórica de posições no banco para uso interno, relatórios e análises, sem endpoint público de Tracklog.
- Adiciona autenticação administrativa opcional no servidor, ativada por padrão pelo instalador da v1.27.0.
- Mantém acesso público não autenticado em modo somente leitura.
- Bloqueia alterações de Configurações para usuários não autenticados.
- Mantém Mensagens legível sem login, mas bloqueia envio, reply, reações e demais ações de escrita.
- Protege todos os endpoints POST com sessão administrativa e token CSRF.
- Adiciona sessão com cookie HttpOnly, SameSite=Strict, expiração configurável e Secure automático atrás de HTTPS com X-Forwarded-Proto.
- Adiciona rate limit de login após tentativas repetidas.
- Armazena a senha administrativa somente como PBKDF2-SHA256 com salt e 600.000 iterações.
- Adiciona utilitário traffic-analyzer-set-password para definir/trocar credenciais.
- Altera /etc/traffic-analyzer-map.env para permissão 0600.
- Impede que acesso público não autenticado dispare o auto-update por consulta de versão.
- Documenta uso de reverse proxy HTTPS para exposição na internet.

2. Visão geral da ferramenta

O Traffic Analyzer usa a API do MeshMonitor como fonte de dados e mantém histórico próprio para análise. Ele não assume a conexão serial/TCP do rádio.

Principais áreas

- **Mapa:** topologia e traceroutes observados, reprodução Histórica/Ao vivo e enquadramento.
- **Tráfego:** pacotes RX/TX, filtros, payload amigável e dados técnicos.
- **Mensagens:** canal primário, respostas estruturadas, emojis, reações/tapbacks e localização de nós com @.
- **Saúde da Rede:** indicadores de atividade, links, hops e chat.
- **Anomalias:** heurísticas para silêncio, SNR, hops e assimetria de rotas.
- **Configurações:** aparência, mapa, espessura/cor dos enlaces, temas sonoros, leitura do chat, atualizações, atividade e privacidade.
- **Ajuda/Help:** instruções incorporadas à própria interface.

Idioma

Português (PT-BR) é o padrão. O seletor mostra as bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos antes de Português e English. A troca altera a interface sem modificar nomes de nós, mensagens dos usuários ou valores brutos do protocolo.

3. Uso e interpretação

As linhas e traceroutes representam observações feitas pela fonte configurada. Ausência de tráfego ou de rota não é prova isolada de indisponibilidade.

Pausa, Ao vivo e Histórico

No modo Ao vivo, vários traceroutes podem percorrer o mapa ao mesmo tempo. No Histórico, eventos são iniciados conforme a ordem temporal observada e também podem permanecer simultaneamente em trânsito. Não existe limite funcional de quantidade de pacotes animados: Pausar congela todos os ativos e mantém eventos aguardando sem descarte por quantidade; Retomar continua o conjunto. Alterar a velocidade afeta animações já em andamento. Janelas históricas extensas têm sua escala temporal comprimida proporcionalmente para uma reprodução prática.

Os caminhos animados continuam restritos aos hops efetivamente observados. Ausência de rota conhecida não autoriza o Traffic Analyzer a inventar retransmissores.

Posições históricas

A coleta de posições recebidas continua preservada internamente em traffic.db para relatórios e análises futuras. A v1.27.0 remove a aba Tracklog e deixa de expor esse histórico por endpoint público.

Mensagens, respostas e reações

Estados de ACK indicam confirmação de protocolo/roteamento quando disponível. Eles não significam que uma pessoa leu a mensagem. O @ é usado apenas para localizar um nó no autocomplete e não integra o texto final transmitido.

Responder usa o replyId nativo do Meshtastic/MeshMonitor para vincular a nova mensagem ao pacote original. O compositor também aceita emojis. Reações como like, dislike e coração tentam primeiro o tapback estruturado (emoji=1 + replyId). Se o endpoint legado de tapback retornar HTTP 403, mas a API v1 continuar permitindo escrita no canal, o Traffic Analyzer envia automaticamente uma resposta emoji compatível com replyId e informa esse modo no status.

A aba Mensagens preserva a posição quando o usuário sobe para ler mensagens antigas. Novas mensagens não forçam a tela para o final; um botão Novas mensagens aparece para retornar ao fim e reativar o auto-scroll. Carregar anteriores também mantém o ponto de leitura.

Temas sonoros

A interface oferece Fliperama anos 70, Formal, Rádio / Telecom e Silencioso. No modo Fliperama, o início da viagem lembra um lançador mecânico, relays observados recebem ricochetes metálicos e chegada/ACK recebe efeito de alvo/pontuação. A chegada de uma nova mensagem usa uma assinatura sonora própria, separada do limitador de sons de roteamento, para continuar audível em períodos de tráfego intenso. Reações não disparam a campainha de nova mensagem.

Autenticação e acesso externo

Com a autenticação habilitada, visitantes sem login usam a interface em modo somente leitura. Configurações não podem ser alteradas e Mensagens continua visível, mas sem envio, resposta ou reação.

As ações de escrita também são protegidas no servidor por sessão administrativa e token CSRF. A credencial é armazenada apenas como hash derivado, e as sessões expiram automaticamente.

Para configurar ou trocar a credencial administrativa, execute traffic-analyzer-set-password como root no servidor.

Para acesso pela Internet, publique a aplicação atrás de HTTPS com reverse proxy. O Traffic Analyzer não implementa TLS diretamente.

Privacidade

O token do MeshMonitor e o hash administrativo permanecem no processo servidor. Conteúdo de mensagens diretas é redigido no histórico conforme a política da aplicação.

4. Atualização e diagnóstico

Atualizar a instalação:

Use Configurações > Atualizações > Atualizar agora. O processo usa a Latest Release estável e mantém as proteções de backup, health-check e rollback.

Verificar a versão:

```
cat /opt/traffic-analyzer/VERSION
```

Serviços:

```
systemctl status traffic-analyzer.timer --no-pager systemctl status  
traffic-analyzer-map.service --no-pager
```

Logs:

```
journalctl -u traffic-analyzer.service -n 50 --no-pager journalctl -u  
traffic-analyzer-map.service -n 50 --no-pager
```

Auto-update

Em Configurações, o auto-update pode ser ativado. O processo web apenas grava uma solicitação em /var/lib/traffic-analyzer. O unit traffic-analyzer-auto-update.path dispara um serviço root dedicado, que baixa somente a Latest Release estável, valida o ZIP/digest, cria backup, instala, verifica /health e faz rollback se a verificação falhar.

Status do auto-update:

```
systemctl status traffic-analyzer-auto-update.path --no-pager journalctl -u  
traffic-analyzer-auto-update.service -n 80 --no-pager
```

Após atualizações de JavaScript/CSS, use Ctrl+F5 se o navegador ainda estiver mostrando conteúdo em cache.

Distribuição

A Release formal inclui ZIP versionado, traffic-analyzer-latest.zip, manual PDF e screenshots públicos anonimizados nas notas da Release.